

Лабораторная работа №6

Математическое моделирование

Чистов Даниил Максимович

1 Выполнение работы

Цель работы

Целью данной работы является исследование математической модели эпидемии

Необходимо задать собственный пример задачи об эпидемии, выбрать начальные условия и коэффициенты пропорциональности, а затем построить графики изменения численности трёх групп: восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

О задаче эпидемии

Предположим, что некая популяция, состоящая из N особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы. Первая группа - это восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи, обозначим их через $S(t)$. Вторая группа – это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции, обозначим их $I(t)$. А третья группа, обозначающаяся через $R(t)$ – это здоровые особи с иммунитетом к болезни.

Раздел 1

Выполнение работы

В рассматриваемой модели популяция считается изолированной и состоит из N особей. Все особи делятся на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи;

Особенность модели состоит в том, что заражение начинается не всегда. До тех пор, пока число инфицированных не превышает критическое значение, считаем, что больные изолированы и не заражают здоровых. Если же выполняется условие, инфекция начинает распространяться среди восприимчивых особей.

В рассматриваемой модели популяция считается изолированной и состоит из N особей. Все особи делятся на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи;
- $I(t)$ — инфицированные особи, которые являются распространителями инфекции;

Особенность модели состоит в том, что заражение начинается не всегда. До тех пор, пока число инфицированных не превышает критическое значение, считаем, что больные изолированы и не заражают здоровых. Если же выполняется условие, инфекция начинает распространяться среди восприимчивых особей.

В рассматриваемой модели популяция считается изолированной и состоит из N особей. Все особи делятся на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи;
- $I(t)$ — инфицированные особи, которые являются распространителями инфекции;
- $R(t)$ — здоровые особи с иммунитетом к болезни.

Особенность модели состоит в том, что заражение начинается не всегда. До тех пор, пока число инфицированных не превышает критическое значение, считаем, что больные изолированы и не заражают здоровых. Если же выполняется условие, инфекция начинает распространяться среди восприимчивых особей.

Здесь α — коэффициент заболеваемости, а β — коэффициент выздоровления. Для однозначного решения системы необходимо задать начальные условия $S(0), I(0), R(0)$, а также значения параметров α, β, I^* .

Постановка собственного примера

Пусть общая численность популяции равна $N = 1000$ человек, на начальном этапе нет людей с иммунитетом, то есть $R(0) = 0$.

Зададим следующие параметры модели:

- $\alpha = 0.0006$ — коэффициент заболеваемости;

Постановка собственного примера

Пусть общая численность популяции равна $N = 1000$ человек, на начальном этапе нет людей с иммунитетом, то есть $R(0) = 0$.

Зададим следующие параметры модели:

- $\alpha = 0.0006$ — коэффициент заболеваемости;
- $\beta = 0.08$ — коэффициент выздоровления;

Постановка собственного примера

Пусть общая численность популяции равна $N = 1000$ человек, на начальном этапе нет людей с иммунитетом, то есть $R(0) = 0$.

Зададим следующие параметры модели:

- $\alpha = 0.0006$ — коэффициент заболеваемости;
- $\beta = 0.08$ — коэффициент выздоровления;
- $I^* = 100$ — критическое число инфицированных;

Постановка собственного примера

Пусть общая численность популяции равна $N = 1000$ человек, на начальном этапе нет людей с иммунитетом, то есть $R(0) = 0$.

Зададим следующие параметры модели:

- $\alpha = 0.0006$ — коэффициент заболеваемости;
- $\beta = 0.08$ — коэффициент выздоровления;
- $I^* = 100$ — критическое число инфицированных;
- $t \in [0, 100]$ — рассматриваемый промежуток времени.

Постановка собственного примера

Для первого случая возьмём поэтому заражение не должно распространяться.

Для второго случая возьмём поэтому инфицированные начинают заражать восприимчивых особей.

Для численного решения системы дифференциальных уравнений используем пакеты `DifferentialEquations` и `Plots`.

Задание параметров модели

Создадим переменные, которые будут использоваться в дальнейших экспериментах.

Ниже представлена функция правых частей системы. Внутри функции проверяется условие превышения порога. Если число инфицированных больше критического значения, то заражение происходит. В противном случае восприимчивые особи не заражаются, а инфицированные только выздоравливают.

В результате был получен график динамики трёх групп

Создание функции модели

По графику видно, что число восприимчивых особей остаётся постоянным. Это связано с тем, что при заражение не происходит. Число инфицированных постепенно уменьшается из-за выздоровления, а число выздоровевших возрастает. В результате был получен график динамики трёх групп

Во втором случае эпидемия развивается активнее. На начальном этапе число инфицированных увеличивается, так как выполняется и заражение восприимчивых особей происходит. После уменьшения числа восприимчивых и роста числа выздоровевших число инфицированных начинает снижаться.

Полученный график сравнения представлен ниже.

Сравнение показывает, что при эпидемия затухает сразу, поскольку отсутствует механизм заражения новых особей. При возникает вспышка: число инфицированных сначала увеличивается, затем постепенно уменьшается вследствие выздоровления и сокращения числа восприимчивых особей.

В результате выполнения лабораторной работы была исследована модель эпидемии с пороговым значением числа инфицированных I . Были рассмотрены два случая: когда начальное число инфицированных не превышает порог и когда оно больше порога. В первом случае заражение не начинается, поэтому число восприимчивых остаётся постоянным, число инфицированных убывает, а число выздоровевших растёт. Во втором случае превышение порога приводит к распространению инфекции, поэтому сначала наблюдается рост числа инфицированных, после чего эпидемия постепенно затухает. Таким образом, пороговое значение I существенно влияет на характер протекания эпидемии и определяет, начнётся ли массовое распространение заболевания.

Лабораторная работа №6